

关系数据理论

问题提出

* 候选码 $\Rightarrow$ 主属性

规范化

Key

1. 函数依赖关系

对于 $R(U)$ 中的任一个关系 r

函数依赖

$X, Y \subseteq U$
 r 中不可能存在两个元组在 X 上相等, Y 上不等
可以类比 $y=f(x)$
则称 Y 函数依赖于 X $(X) \rightarrow Y$ 找候选码

平凡 $X \rightarrow Y \quad Y \subseteq X$ 则平凡 $Student(Sno, Cno, grade) \quad (Sno, Cno) \rightarrow \underline{Cno}$ 决定自己
非平凡 $X \rightarrow Y \quad Y \not\subseteq X$ 则不平凡 $(Sno, Cno) \rightarrow Grade$

完全 $Full \quad (Sno, Cno) \rightarrow Grade$
部分 $Part \quad (Sno, Cno) \rightarrow Sdept$
有关 无关

传递 $R(U)$ 中 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z, Z \subseteq Y$, 则 Z 对 X 传递依赖

Tip $Y \leftrightarrow X$, 这则并非传递函数依赖

2. 码

* 包含在任何一个候选码中的属性, 称为主属性

3. 范式: 符合某一级别的关系模式集合

并非函数依赖关系

$1NF > 2NF > 3NF > BCNF > 4NF > 5NF$

低一级通过模式分解高一级, 这过程叫规范化

1NF: 原子表 (数据项不可再分)

2NF: 每一个非主属性都完全依赖于任一候选码 (没有部分函数依赖)

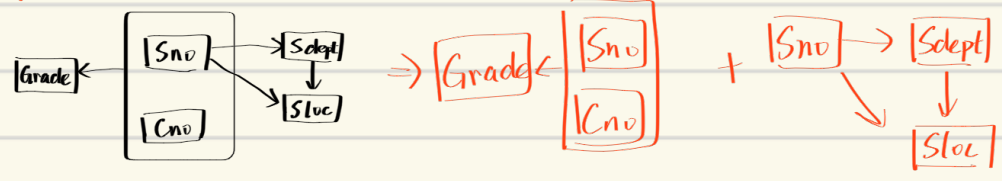
如何判断? 先找主码, 再找函数依赖关系

有什么问题? (不2NF) $\left\{ \begin{array}{l} \text{数据冗余} \\ \text{增删查改异常} \end{array} \right.$ 存在部分依赖

怎么升级为2NF?

拆表! 模式分解

* 谁跟你好, 复制自己把它带走



• 3NF: $R < U, F > \in 1NF$, 若 R 中不存在 Key X . 属性组 Y , 非主属性 $Z (Z \neq Y)$, 使得 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ 成立, $Y \rightarrow X$ 不成立.

$\Rightarrow$ 非主属性对主属性无传递依赖, 则为 3NF.

$\Rightarrow \boxed{Sdept} \rightarrow \boxed{Sloc}$

• BCNF: 对 3NF 的特例

$\searrow$ 消除主属性内部的部分和传递依赖

$R < U, F > \in 1NF$ 若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \not\subseteq X$ 时, X 一定含有码, 则为 BCNF

有一个决定属性集都包含候选码, 则 $R \in BCNF$

怎么找? ① 列出所有, 看左边

② 列出主属性, 看主属性内部的传递或部分依赖

• 多值依赖 (不好) 吗?

$X \rightarrow$ 多个 Y

Teaching (C, T, B)

$\Rightarrow$ 是 BC 范式, 但多值依赖

• 4NF: $R(U) \quad X, Y, Z \in U \quad Z = U - X - Y$

X 多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立, 对于 $r \in R$, 给定的 (X, Z) 有一组 Y , 组值决定于 X 而与 Z 无关

若 $R < U, F > \in 1NF$, 若对于 R 的每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$, X 有码, 则为 4NF

不允许非平凡且非函数依赖的多值依赖

函数依赖理论

• F 逻辑蕴含 $X \rightarrow Y$

Armstrong 公理系统 $\rightarrow$ 求码

对于 $R(U, F)$

A1 自反律 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 被 F 所蕴含 (实际为平凡函数依赖)

A2 增广律 $X \rightarrow Y$ 为 F 蕴含, $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 被 F 蕴含

A3 传递律 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \therefore X \rightarrow Z$

• 合并规则 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$

• 伪传递规则 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$

• 分解规则: $X \rightarrow Y, Z \subseteq Y$, 则 $X \rightarrow Z$

• 引理 $X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k \Leftrightarrow X \rightarrow A_i (i=1 \dots k)$

* 闭包: $R<U, F>$ 中为 F 所逻辑蕴含的函数依赖全体叫 F 的闭包, 记为 F^+

"写了的和没写的"

example: $U = \{A, B, C, D, E\}$

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, D \rightarrow E\} \Rightarrow$ 写了的, 没写的: $A \rightarrow C$ ^{传递}

$\Rightarrow F^+ = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, D \rightarrow E, A \rightarrow C\}$

单属性的闭包 F 为 U 上的, $X, Y \subseteq U$, $X_F^+ = \{A \mid X \rightarrow A \text{ 能由 } F \text{ 经 Armstrong 公理导出}\}$

X_F^+ 称为属性集 X 关于函数依赖集 F 的闭包

所有 X 出发的, 写了的和没写的

$\{A, B, C\}$ (因为 $A \rightarrow A, A \rightarrow B, A \rightarrow C$)

引理 2: F 为 U 上一组 FD, $X, Y \subseteq U$, $X \rightarrow Y$ 由 Armstrong 推出 $\Leftrightarrow Y \subseteq X_F^+$

* 求闭包的算法:

求 X ($X \subseteq U$) 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+

输入: X, F . 输出 X_F^+ :

迭代 *

① 令 $X^{(0)} = X, i = 0$.

② 求 B , 这里 B 为所有由 $X^{(i)}$ 推出的属性集

③ $X^{(i+1)} = B \cup X^{(i)}$

④ 若 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 或 $X^{(i)} = U$, 则 $X^{(i)}$ 为 X_F^+

否则, $i = i + 1$, 返回 ②

例题: $R<U, F>$ $U = \{A, B, C, D, E\}$ $F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, EC \rightarrow B, AC \rightarrow B\}$

求 $(AB)_F^+$

$X_0 = AB$ $X_1 = ABCD$

$X_1 = X_0 + C + D$ $X_2 = ABCD + C + D + E + B = ABCDE$

$ABCD \neq AB$ 或 $ABCDE$ $\Rightarrow X_2 = U$, 则 stop

conclusion: $AB \rightarrow ABCDE = U$

$\therefore (AB)_F^+ = U = ABCDE$

这个定理具有有效性和完备性.

有效性: 由 F 出发的经 Armstrong 推出的都在 F^+ 中.

完备性: F^+ 中每一个都可以由 F 推出.

函数依赖的等价

- 若 $G^+ = F^+$, 就说函数依赖集 F 覆盖 G (F 是 G 的覆盖, 或 G 是 F 的覆盖), 或 F 和 G 等价

最小函数依赖集

F_{min} 右中左

满足: (1) F 中任一函数依赖的右部仅有一个属性
右: $A \rightarrow BC \Rightarrow A \rightarrow B \cup A \rightarrow C$
(2) F 中不存在 $X \rightarrow A$, 使得 F 与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价
删掉无影响 (删冗余) 中: $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$
 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ 删去
(3) F 中不存在 $X \rightarrow A$, X 有真子集 Z 使得 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与 F 等价
左: $AB \rightarrow C$ $A \rightarrow C$
 X 删去 留下

* 求 F 的最小依赖集 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

右: 处理成单属性 get V

中: 去除冗余 (减掉后还可以推出)

$G = F - (A \rightarrow B) = \{B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$ 可否有 $A \rightarrow B$?

$\Leftrightarrow A_{gr}$ 中是否有 B ? yes, 则 $A \rightarrow B$ 成立, 冗余, 需要删除

左: 处理子集.